

	ENSEMBLES & LOGIQUES	
2024-2025	RAISONNEMENTS	S1
<i>Mr Donatien</i>		

Ensembles

Exercice 1

En informatique, une couleur est définie par les trois composantes **RGB** (red, green, blue) et chaque composante est exprimée par un nombre compris entre 0 et 255.

- Déterminer l'ensemble (en extension et en compréhension) de toutes couleurs possible.
- Combien de couleur un utilisateur peut-il utiliser selon cette méthode?

Exercice 2

I- Soit A et B deux sous ensembles d'un ensemble quelconque E . En utilisant les opérateurs logiques de base $\neg, \vee, \wedge, \dots$ Décrire les ensembles (en compréhension) suivants $\bar{A}$, $A \cup B$ et $A \cap B$.

II- Application :

Soit $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ et C_i l'ensemble des entiers binaire (bit) respectivement l'ensemble de codes formés par une séquence de i bits ($E = \cup_{k \in \{0,1,2,3,4,8\}} C_i$).

- Déterminer les ensembles C_0 , C_1 , C_2 , C_4 (quartet) et C_8 (octet).
- Pour $i \neq j$, donner en compréhension et en extension l'ensemble suivants :
 - $\bar{C}_i$
 - $C_i \cup C_j$
 - $C_i \cap C_j$. Que peut-on en déduire?
- Étudier la véracité des égalités et inclusion suivants :

$$C_0 = \emptyset, C_1 = B, \emptyset \subseteq C_i \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 8\} \text{ et } C_i \subseteq C_j \text{ pour } i \neq j$$

- Décrire les ensembles de parties de C_0 , C_1 , C_2 et C_3 ainsi que leurs cardinal ($\mathcal{P}(C_i)$).
 - Démontrer que pour tout ensemble E de cardinal n ($n \geq 0$), $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

Exercice 3

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}_0$. On note respectivement $\text{DIV}(a, b)$ ($a // b$) et $\text{MOD}(a, b)$ ($a \% b$) le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b . De plus, l'ensemble de reste de la division euclidienne des entiers relatifs par n est noté $\mathbb{Z}_n$ ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

- Trouver $\text{DIV}(5, 2)$; $\text{DIV}(8, 2)$, $\text{MOD}(5, 2)$ et $\text{MOD}(8, 2)$.
- Déterminer l'ensemble $\mathbb{Z}_n$ (en extension et en compréhension).
- Prenez les cas $n = 2$, $n = 8$ et $n = 16$?
- Est ce que $0 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \forall n \in \{2, 8, 16\}$ et $n - 1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$
 - Étudier la véracité des inclusion suivantes $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ (Chaque réponse sera systématiquement démontrée.)

Applications

Exercice 1

Soit l'application f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |x - 2| + 2x$

- f est- elle injective?
- f est- elle surjective?
- Calculer $(f \circ f)(x)$
- Montrer que $(f \circ f)$ bijective.

Exercice 2

Soit les deux applications suivantes :

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y) = x + y$$

$$g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x \longmapsto (x^2, -x^2)$$

1. f est-elle injective ? f est-elle surjective ?
2. g est-elle injective ? g est-elle surjective ?
3. Calculer $(f \circ g)(x)$
4. $(f \circ g)$ est-elle injective ? $(f \circ g)$ est-elle surjective ?

Exercice 3

Soit l'application $f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ et $g: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ définies par :

$$f(x) = 2x \text{ et } g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ pair} \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } x \text{ impair} \end{cases}$$

1. Les applications f et g sont-elles injectives ?, surjectives ?
2. Les applications $f \circ g$ et $g \circ f$ sont-elles injectives ?, surjectives ?

Exercice 4

Soit f l'application définie comme suit :

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = x^2 + 3x + \frac{9}{4}$$

1. f est-elle injective ?
2. f est-elle surjective ?

Et soit l'application g définie comme suit :

$$g:]-2, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto g(x) = x^2 + 3x + \frac{9}{4}$$

1. g est-elle injective ?
2. g est-elle surjective ?

Exercice 5

Soit f et g la fonction définies respectivement par :

$$f: \mathbb{B}^4 \longrightarrow \mathbb{N}_{15}$$

$$(x_3, x_2, x_1, x_0) \longmapsto \sum_{i=0}^3 x_i 2^i$$

$$g: \mathbb{B}^3 \longrightarrow \mathbb{N}_7$$

$$(x_2, x_1, x_0) \longmapsto \sum_{i=0}^2 x_i 2^i$$

Montrer que f et g sont injectives, surjectives et bijectives.

Exercice 5

Soit $A = \{\text{André, Bernard, Charles, Édith, Françoise}\}$ et B l'ensemble des jours de l'année. On définit une application $f: A \longrightarrow B$ en associant à chaque élément de A le jour de son anniversaire. Le tableau ci-dessous représente la table de valeurs de f .

x	$f(x)$
<i>André</i>	15 avril
<i>Bernard</i>	2 février
<i>Charles</i>	8 mai
<i>Denise</i>	30 octobre
<i>Édith</i>	19 décembre
<i>Françoise</i>	21 août

1. f est-elle injective ?
2. f est-elle surjective ?

Exercice 5

Soit $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en zéro et qui vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(2x)$$

- 1.) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, tout $n \in \mathbb{N}$

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

- 2) Soit $x \in \mathbb{R}$, tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{x}{2^n}$

Exercice 1 (direct)

- 1) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$ alors $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.
- 2) Démontrer que :
 - a. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair}) \wedge (m \text{ est impair}) \Rightarrow nm \text{ est pair.}$
 - b. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, (n \text{ est impair}) \wedge (m \text{ est impair}) \Rightarrow nm \text{ est impair.}$
 - c. En déduire que $(n^2 \text{ pair}) \Leftrightarrow n \text{ pair.}$

Exercice 1 (cas par cas)

1. Écrire dans $\mathbb{R}$ les formes explicites des expressions suivantes sans valeur absolue : $|x|$, $|x-1|$, $|3x-\frac{1}{2}|$ et $|x-\sqrt{2}|$.
2. Soit a, b et c trois réels. Résoudre les équations suivantes :
 - $ax+b=0$ (équation du premier degré) cas par cas sur a et b .
 - $ax^2+bx+c=0$ (équation du second degré) cas par cas sur le delta.
3. Montrer que : $\forall n, n \in \mathbb{N} \quad \frac{n(n+1)}{2}$ est un entier (c-i-d $n(n+1)$ est divisible par 2).

Exercice 2 (absurde)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que n^2+1 ne peut pas être le carré d'un $p \in \mathbb{N}$. (c-i-d que $\sqrt{n^2+1}$ est un entier)
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier non nul donné, soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ ($n+1$) nombres réels dans $[0, 1]$ tels que :

$$x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n \leq 1$$

Montrer que

$$\exists i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \text{ tel que } |x_i - x_{i-1}| \leq \frac{1}{n}.$$

3. Montrer que :

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

est irrationnel.

Exercice 3 (récurrence)

1. Soient a, b, k et n des entiers naturels non nuls.
Montrer par deux méthodes différentes l'implication suivante :

$$a \equiv b[k] \implies a^n \equiv b^n[k]$$

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, (n^3+5n) est divisible par 6.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 2^{n-1} \leq n!$
5. Montrer que :
 - a. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
 - b) $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$
 - c) $\forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$
 - d) $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{N} : 2^{k_1} + 2^{k_2} \leq 2 \cdot 2^{\max(k_1, k_2)}$
 - e) $\forall n \in \mathbb{N} \quad (4^n + 6n - 1)$ est un multiple de 9.
 - f) Fixons un réel $x \geq 0$. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.